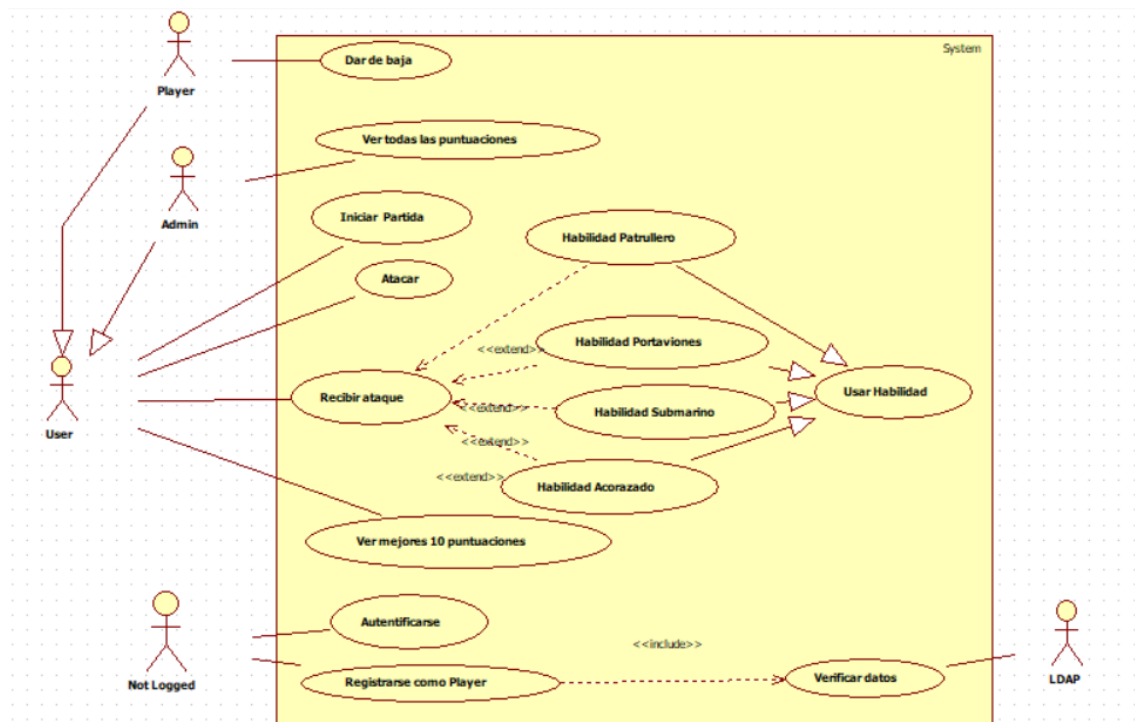


# REALIZACIÓN DE PRUEBAS

## Diagrama de casos de uso



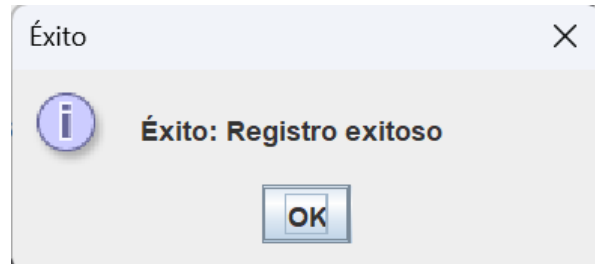
- Registro – Requisito #18647
- Inicio de sesión de usuario – Requisito #19441
- Visualización de las 10 mejores puntuaciones – Requisito #19723
- Visualización de todas las puntuaciones – Requisito #19724
- Iniciar partida – Requisito #19466
- Atacar – Requisito #19485
- Usar Habilidad – Requisito #19486
- Habilidad Patrullero – Requisito #20568
- Habilidad Portaviones – Requisito #20569
- Habilidad Submarino – Requisito #20570
- Habilidad Acorazado – Requisito #20567
- Darse de baja – Requisito #20566

## Registro – Requisito #18647

En la siguiente prueba se muestra el registro exitoso, validado con LDAP, de un Usuario con correo [prueba@upm.es](mailto:prueba@upm.es) y nombre UserPrueba.



Dialog box titled "Login LDAP" with a close button (X). It features the UPM logo and the word "POLITÉCNICA" in a blue box. Below, there are two input fields: "Correo UPM :" containing "prueba@upm.es" and "Contraseña:" containing ".....". At the bottom are "Login" and "Cancelar" buttons.

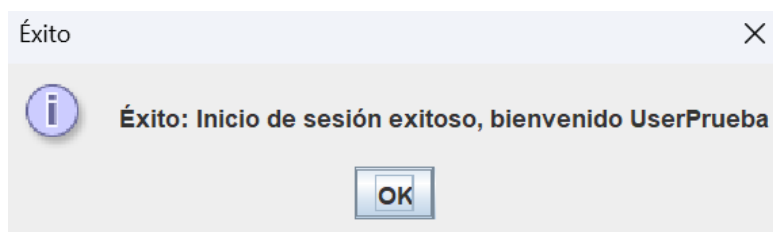


## Inicio de sesión de usuario – Requisito #19441

Se muestra el inicio de sesión exitoso de un usuario ya registrado anteriormente.



Dialog box titled "Login LDAP" with a close button (X). It features the UPM logo and the word "POLITÉCNICA" in a blue box. Below, there are two input fields: "Correo UPM :" containing "prueba@upm.es" and "Contraseña:" containing ".....". At the bottom are "Login" and "Cancelar" buttons.



# Visualización de las 10 mejores puntuaciones –

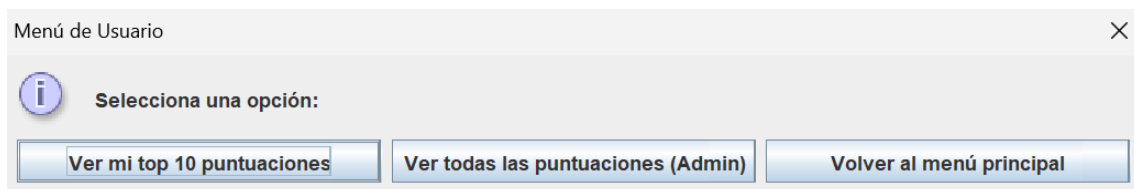
## Requisito #19723

Se observan las 10 mejores puntuaciones del usuario. Puede ejecutarlo cualquier usuario.

Una vez iniciado sesión, se muestra el menú:



Pinchando en Ver puntuaciones.



Al seleccionar “Ver mi top 10 puntuaciones”, en caso de no tener ninguna partida jugada, se mostrará el siguiente mensaje por la terminal:

```
===== Mis 10 Mejores Puntuaciones =====  
No hay puntuaciones para mostrar
```

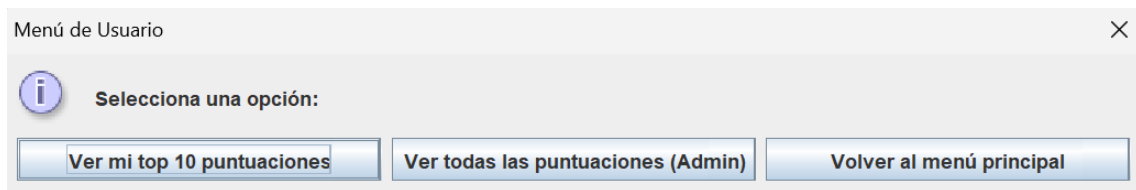
Si ya has jugado, la salida por la terminal será la siguiente:

```
===== Mis 10 Mejores Puntuaciones =====  
Posición  | Puntos  
-----|-----  
1         | 26
```

## Visualización de todas las puntuaciones – Requisito #19724

En la siguiente prueba se contempla la correcta visualización de todas las puntuaciones, estas están ordenadas de mayor a menor como es solicitado. Solo tiene acceso a este comando el Administrador.

En el menú de ver puntuaciones:



Pinchando en “Ver todas las puntuaciones (Admin)”

En caso de no ser el Admin y no tener el permiso, el mensaje será el siguiente:

**Error: Acceso denegado. Solo para administradores.**

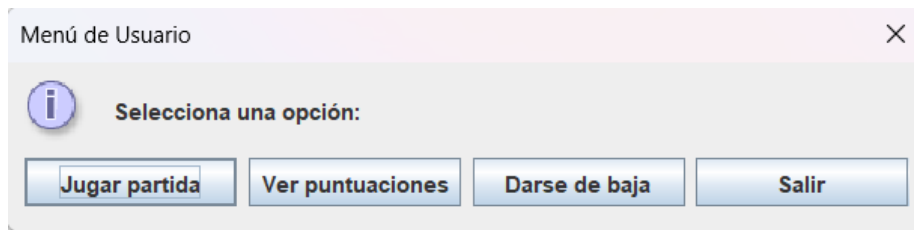
Por lo contrario, se reciben las puntuaciones ordenadas de mayor a menor

```
===== Todas las Puntuaciones =====
Posición  | Puntos    | Usuario
-----|-----|-----
1         | 58        | Adrian
2         | 26        | Alvaro
3         | 26        | Admin
```

## Iniciar partida – Requisito #19466

En la prueba se verifica la correcta inicialización de la partida:

- Tableros generados
- 4 barcos por jugador
- Turno asignado a TestUser.



```
Partida creada
////////////////////////////////////

El juego consiste en hundir los 4 barcos del tablero del contrincante
Cada tablero contiene:
- Un Portaaviones de 4 casillas
- Una Patrullera de 3 casillas
- Un Acorazado de 3 Casillas
- Un Submarino de 2 Casillas
Buena Suerte!!!!
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
Presiona Enter para continuar...

Turno de : TestUser
Tablero TestUser   Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   3 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   4 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   7 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   8 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ?   9 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

--- Tu turno ---
```

## Atacar – Requisito #19485

La siguiente captura muestra el ataque de TestUser en la coordenada fila 3 columna 8, registrando un impacto en agua y actualizando el tablero.

```
--- Tu turno ---  
Introduce fila (0-9): 3  
Introduce columna (0-9): 8  
Jugada-> fila:3 columna:8 AGUA :(
```

```
Tablero Maqui...  Ta  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
3 ? ? ? ? ? ? ? A ?  
4 ? ? ? ? ? ? ? A ?  
5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
```

La siguiente captura muestra el ataque de TestUser en la coordenada fila 5 columna 5, registrando un impacto en un barco enemigo y actualizando el tablero.

```
--- Tu turno ---  
Introduce fila (0-9): 5  
Introduce columna (0-9): 5  
Jugada-> fila:5 columna:5 TOCADO!!
```

```
Tablero Maqui...  Ta  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
3 ? ? ? A ? ? ? ? A ?  
4 ? ? ? ? ? ? ? A ? ?  
5 ? ? ? ? ? I ? ? ? ?  
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
```

## Recibir ataque – Requisito #20283

Se observa el ataque de la máquina a (7,9), el tablero de TestUser marca agua.

```
Turno de : Maquina-1802206520068475741
Tablero Maqui...   Tablero TestUser
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ? A ?    3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? A ? ?    4 ? ? ? ? ? ? A ? ? ?
5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Jugada-> fila:7 columna:9 AGUA :(
```

```
Tablero TestUser
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? A ? ? ?
5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? ? A ?
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
```

## Usar Habilidad – Requisito #19486

Se observa en la captura el uso de una habilidad de un barco, después de ser impactado.

```
Turno de : Maquina-1802206520068475741
Tablero Maqui...   Tablero TestUser
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 A A A ? ? ? ? ? A    0 A ? ? A ? ? ? ? ?
1 ? A ? ? ? ? ? A ? ?    1 ? ? A ? ? A ? ? ? ?
2 ? ? A ? ? ? ? ? ? ?    2 ? ? A ? ? A ? ? A ?
3 ? ? ? A ? ? ? ? A ?    3 ? ? ? ? ? A ? A A ?
4 ? ? ? ? A ? ? A ? ?    4 ? ? ? ? ? ? ? A A A ?
5 ? ? ? H H H A ? ? ?    5 A ? A ? ? ? ? A ? ?
6 ? ? A ? A A ? ? ? I    6 ? ? A ? ? I I ? A ?
7 ? ? ? ? ? A ? ? ? A    7 ? ? A ? ? ? ? A A A
8 ? ? ? ? ? ? ? ? A ?    8 ? ? A ? ? ? A A A A
9 ? ? ? ? ? ? ? A ? ?    9 ? ? ? ? ? ? ? ? A ?
Jugada-> fila:0 columna:7 TOCADO!!
```

```
Introduce fila (0-9): 0
Introduce columna (0-9): 3
Jugada-> fila:0 columna:3 AGUA :(
Jugada-> fila:1 columna:3 AGUA :(
Jugada-> fila:0 columna:2 AGUA :(
Jugada-> fila:0 columna:4 TOCADO!!
```

## Habilidad Patrullero – Requisito #20568

Se puede observar en la captura, como el patrullero revela la información de toda una fila después de ser impactado.

```
Introduce fila (0-9): 6
Introduce columna (0-9): 9
Jugada-> fila:6 columna:9 TOCADO!!
////////////////////
////////////////////
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 N A A A A A A A A
```

## Habilidad Portaviones – Requisito #20569

En la captura se ve como el jugador TestUser impacta en el portaaviones rival hundiéndolo, se aprecia la habilidad del portaaviones ya que permite a la maquina contraatacar aún habiéndose hundido el portaaviones.

```
--- Tu turno ---
Introduce fila (0-9): 4
Introduce columna (0-9): 0
Jugada-> fila:4 columna:0 HUNDIDO!!!! Portaaviones
////////////////////
////////////////////
////////////////////
Turno de : Maquina-1802206520068475741
Tablero Maqui...   Tablero TestUser
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 A A A A H H H ? ? A    0 A ? ? A A ? A I I ?
1 H A ? A ? A ? A A ?    1 A ? A ? ? A ? A ? A
2 H ? A ? A ? A ? ? A    2 ? ? A A ? A ? ? A ?
3 H A ? A ? ? A ? A ?    3 ? A A ? A A A A A H
4 H A ? ? A ? ? A ? A    4 A A ? A ? A A A A H
5 A A A H H H A ? ? A    5 A ? A ? ? ? A A ? H
6 ? A A ? A A ? A H H    6 ? A A ? ? I I I A ?
7 A A ? A ? A ? A ? A    7 A ? A ? ? ? A A A A
8 ? ? A ? A ? A ? A ?    8 A A A ? ? A A A A A
9 ? ? A ? A ? A A ? ?    9 ? ? I A ? ? A A A A
Jugada-> fila:4 columna:4 AGUA :(
Victoria -> TestUser
```

## Habilidad Submarino – Requisito #20570

Como se puede ver en la captura, la casilla (0,4) del tablero de la máquina había sido impactada, en el turno siguiente, se impacta la casilla (0,5), por lo tanto el submarino ha decidido hundirse para recuperarse de los impactos.

```
Tablero TestUser      Tablero Maqui...
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 A ? ? A A ? ? I ? ?      0 A A A A I ? ? ? ? A
1 ? ? A ? ? A ? ? ? ?      1 ? A ? A ? ? ? A ? ?
2 ? ? A ? ? A ? ? A ?      2 ? ? A ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? A ? A A ?      3 ? ? ? A ? ? A ? A ?
4 ? ? ? ? ? ? A A A ?      4 ? ? ? ? A ? ? A ? ?
5 A ? A ? ? ? ? A ? ?      5 ? ? ? H H H A ? ? ?
6 ? ? A ? ? I I ? A ?      6 ? ? A ? A A ? ? ? I
7 ? ? A ? ? ? ? A A A      7 ? ? ? ? ? A ? ? ? A
8 ? ? A ? ? ? A A A A      8 ? ? ? ? ? ? ? ? A ?
9 ? ? ? ? ? ? ? ? A ?      9 ? ? ? ? ? ? ? A ? ?

--- Tu turno ---
Introduce fila (0-9): 0
Introduce columna (0-9): 5
Jugada-> fila:0 columna:5 TOCADO!!
////////////////////////
////////////////////////
////////////////////////
////////////////////////
Presiona Enter para continuar...

Turno de : Maquina-1802206520068475741
Tablero Maqui...      Tablero TestUser
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 A A A A ? ? ? ? A      0 A ? ? A A ? ? I ? ?
1 ? A ? A ? ? ? A ? ?      1 ? ? A ? ? A ? ? ? ?
2 ? ? A ? ? ? ? ? ? ?      2 ? ? A ? ? A ? ? A ?
3 ? ? ? A ? ? A ? A ?      3 ? ? ? ? ? A ? A A ?
4 ? ? ? ? A ? ? A ? ?      4 ? ? ? ? ? ? A A A ?
5 ? ? ? H H H A ? ? ?      5 A ? A ? ? ? ? A ? ?
6 ? ? A ? A A ? ? ? I      6 ? ? A ? ? I I ? A ?
7 ? ? ? ? ? A ? ? ? A      7 ? ? A ? ? ? ? A A A
8 ? ? ? ? ? ? ? ? A ?      8 ? ? A ? ? ? A A A A
9 ? ? ? ? ? ? ? A ? ?      9 ? ? ? ? ? ? ? A ? ?
```

## Habilidad Acorazado – Requisito #20567

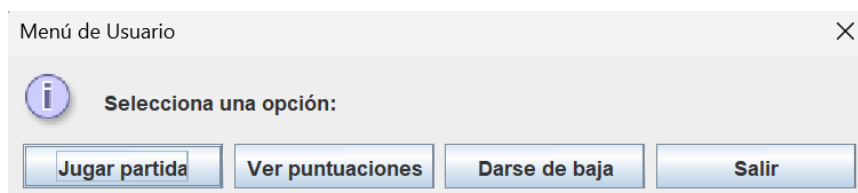
Se puede apreciar en la captura como funciona la habilidad del acorazado, a la hora de ser impactado, ejecuta su habilidad, permitiendo impactar en la posición elegida y en las casillas adyacentes, al estar en el borde del tablero (fila 0), solo impacta en 4 casillas, no ataca a la casilla (-1,3), porque no existe.

```
Jugada-> fila:0 columna:7 TOCADO!!
```

```
Introduce fila (0-9): 0
Introduce columna (0-9): 3
Jugada-> fila:0 columna:3 AGUA :(
Jugada-> fila:1 columna:3 AGUA :(
Jugada-> fila:0 columna:2 AGUA :(
Jugada-> fila:0 columna:4 TOCADO!!
```

## Darse de baja – Requisito #20566

En la siguiente prueba se muestra como el usuario se da de baja del sistema.



Al seleccionar “Darse de baja”, aparece un mensaje en la terminal el cuál solicita la confirmación, donde se podrá retroceder.

```
¿Estás seguro de que deseas darte de baja? (s/n): s
Éxito: Tu cuenta ha sido eliminada exitosamente.
may 25, 2025 3:14:23 P. M. org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl$PoolState stop
INFO: HHH10001008: Cleaning up connection pool [jdbc:h2:file:./construccion/data/gameDB;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE]
```